

문맥에 맞춰 댓글을 재생하는 ComVi

ComVi: Context-Aware Optimized Comment Display in Video Playback

Minsun Kim, Dawon Lee, Junyong Noh (2026)

일반 댓글을 영상 시점에 연결하고 읽을 수 있는 순서로 선택하는 인터페이스

댓글에는 내용뿐 아니라 보여 줄 시점도 필요하다

일반 댓글과 시간 동기 댓글은 서로 다른 결손을 가진다.

방식	시점 정보	시청 중 문제
일반 댓글 목록	대부분 없음	현재 장면과 무관하거나 spoiler 가능
Danmaku	작성 시점에 저장	동시 댓글이 화면을 가리고 읽기 어려움
ComVi의 목표	내용에서 시점을 추정	관련 댓글을 읽을 시간과 함께 배치

핵심 문제는 좋은 댓글 찾기만이 아니라 댓글과 재생 시점의 정렬이다

논문의 세 층위를 먼저 분리한다

시스템 설계, 계산 결과, 사용자 경험은 같은 종류의 증거가 아니다.

층위	논문이 제시한 것	보장하지 않는 것
설계	댓글 mapping과 sequence 선택	모든 장면의 의미를 정확히 이해
prototype	재생 중 하단 댓글 표시와 설정	모든 플랫폼의 실시간 배포 성능
평가	proxy 분석과 N=32 사용자 연구	장기 사용·학습·이해도 향상

동적 계획법의 최적성과 시청 경험의 우수성은 서로 다른 주장이다

ComVi의 전체 처리 흐름

많은 일반 댓글을 한 개의 시간 순서 comment sequence로 바꾼다.

01	입력	video·comments·likes
↓		
02	시점 mapping	audio·visual correlation
↓		
03	후보 sequence	reading rule 적용
↓		
04	점수와 DP	총점 최대 sequence
↓		
05	재생	정해진 시점에 표시

먼저 댓글마다 가능한 시점을 만들고, 그 뒤 전체 순서를 선택한다

입력 단계에서 comment identity를 정리한다

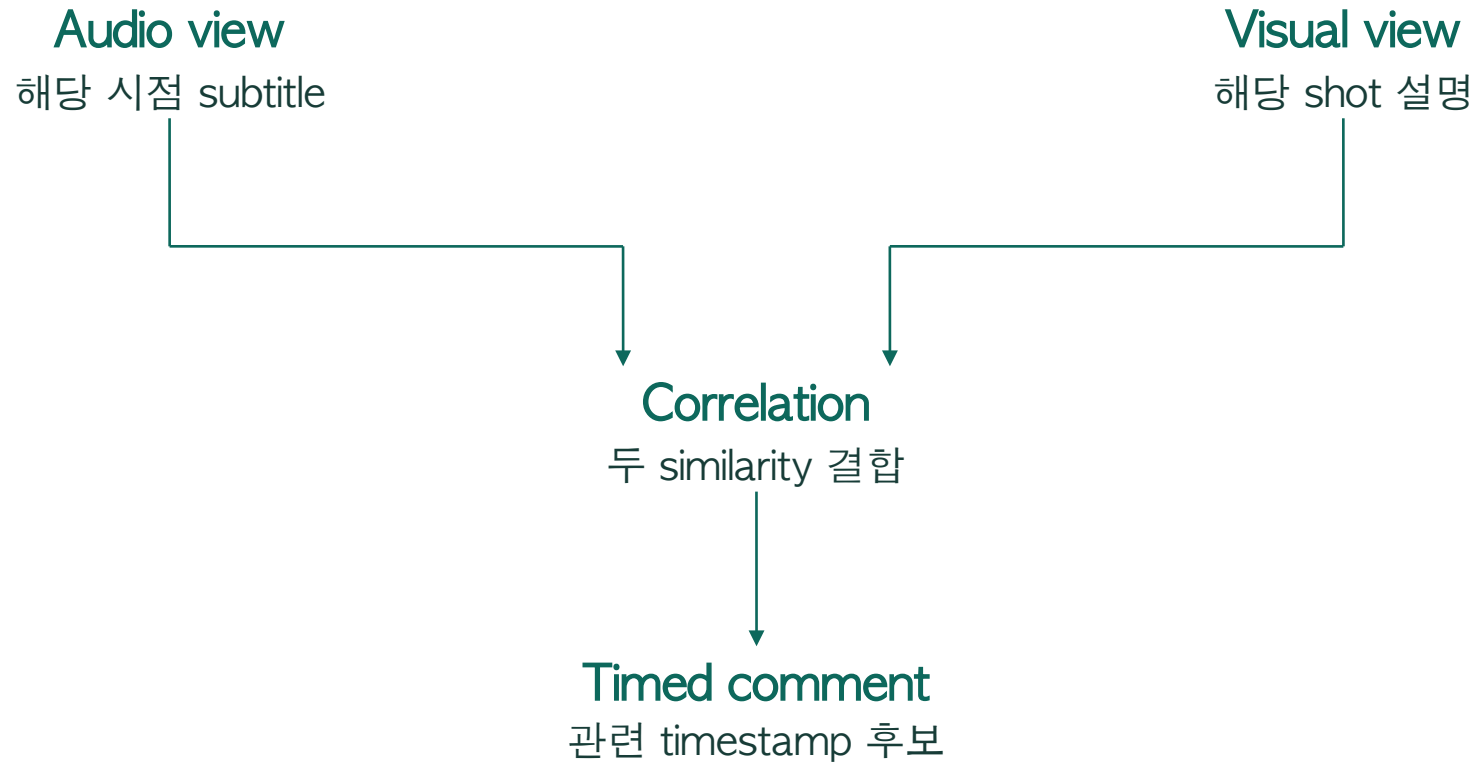
같은 문장을 여러 번 세어 sequence를 채우지 않도록 중복을 먼저 제거한다.

- 입력: video, 모든 comment, like 수, user metadata
- 동일한 comment text가 반복되면 like가 가장 많은 하나만 유지
- video 길이 T 를 1초 단위 timestamp 1부터 T 까지로 다룸
- 한 comment는 여러 timestamp의 timed comment가 될 수 있음

comment와 timed comment는 다르다: 같은 문장이 여러 후보 시점을 가질 수 있다

댓글은 audio와 visual 두 관점에 동시에 맞춘다

두 독립적인 텍스트 표현을 만든 뒤 cosine similarity를 결합한다.



두 similarity를 합쳐 0부터 1로 정규화한다

audio나 visual 한쪽만 높은 경우도 반영하되, 최종 threshold는 정규화 뒤 적용한다.

단계	계산	해석
두 관점	$\text{Corr_A}, \text{Corr_V}$	comment와 subtitle·shot 설명의 cosine
결합	$\text{sqrt}((\text{Corr_A}^2 + \text{Corr_V}^2) / 2)$	두 값을 RMS 방식으로 결합
정규화	Norm으로 0부터 1	0부터 1 범위로 정규화
후보화	$\text{Corr} > 0.3$	경험적으로 정한 mapping threshold

0.3은 학습으로 증명된 보편 경계가 아니라 논문이 경험적으로 정한 값이다

계산 예시: 결합값과 최종 Corr를 구분한다

다음 숫자는 수식 이해를 위한 구성 예시이며 논문의 실험값이 아니다.

항목	값	계산 의미
audio cosine	0.6	subtitle와 comment의 similarity
visual cosine	0.8	shot 설명과 comment의 similarity
결합값	$\text{sqrt}((0.36+0.64)/2) \approx 0.707$	Norm 이전 RMS
최종 Corr	$\text{Norm}(0.707)$	원문이 세부 정규화식을 명시하지 않음

0.707을 바로 threshold 0.3과 비교하면 정규화 단계를 건너뛴다

후보 sequence는 읽을 수 있는 시간부터 확보한다

기본 모드에서는 한 댓글이 끝나기 전에 다음 댓글을 시작하지 않는다.

규칙	원문 정의	효과
읽기 시간	$\min(\alpha_{\text{user}} \times \text{글자 수}, 6\text{초})$	긴 댓글의 표시 상한
시간 해상도	fraction은 올림	최소 1초 표시
비중첩	다음 시작 $\geq$ 현재 시작+읽기	기본 화면은 한 댓글
중복 금지	선택한 원댓글은 재선택하지 않음	다른 시점 반복 표시 방지

관련성이 높아도 기존 댓글의 읽기 구간과 겹치면 기본 sequence에서 제외된다

관련성·인기도·읽기 시간을 하나의 score로 묶는다

짧은 댓글만 많이 고르는 편향을 줄이기 위해 reading time도 곱한다.

요소	기본 설정	역할
Corr	weight 2	해당 시점의 semantic relevance
Likes	weight 1	Box-Cox 후 0부터 1로 정규화
Reading	각 timed comment의 가중합에 곱함	짧은 댓글의 개수상 이점 완화
Score	$(2 \times \text{Corr} + \text{Likes}) \times \text{Reading}$	timed comment 하나의 가치

이 score는 논문의 설계 목적 함수이며 인간 만족의 완전한 측정값은 아니다

동적 계획법은 feasible sequence의 총점을 비교한다

개별 최고 score가 아니라 서로 함께 배치할 수 있는 조합의 합을 최대화한다.

01	timed comments	시점별 후보 pool
↓		
02	feasibility	읽기·중복 규칙
↓		
03	sequence score	선택 항목 score 합
↓		
04	dynamic programming	최대 총점 선택
↓		
05	S star	표시 수 n 도 함께 결정

n 을 미리 정하지 않고 영상 길이와 reading rule이 선택 개수를 결정한다

구성 예시: 최고 개별 score보다 조합이 중요하다

정규화된 값과 기본 weight를 사용한 교육용 예시다.

후보	표시 구간	Corr·Likes·Reading	Score
A	[2,5)	0.8, 0.1, 3초	$(1.6+0.1) \times 3 = 5.1$
B	[4,6)	0.9, 0.4, 2초	$(1.8+0.4) \times 2 = 4.4$
C	[6,9)	0.6, 0.8, 3초	$(1.2+0.8) \times 3 = 6.0$
선택	A+C	비중첩; B+C도 가능	$11.1 > 10.4$

A와 B는 겹치므로 A+C가 이 작은 예시의 최적 sequence다

선택 결과는 재생 중 한 줄의 시간표가 된다

각 selected comment는 시작 시점과 표시 길이를 함께 가진다.

01 timestamp 도달 selected comment 시작



02 bottom overlay 영상 하단에 표시



03 metadata profile과 like 함께



04 reading 종료 다음 구간으로 이동

출력은 댓글 순위 목록이 아니라 video timeline에 배치된 sequence다

개인화는 mapping 전후의 서로 다른 지점을 바꾼다

하나의 slider가 모든 동작을 바꾸는 것이 아니라 각 parameter가 다른 경계를 조정한다.

설정	바뀌는 단계	원문 동작
alpha_user·tau_max	후보 feasibility	읽기 시간과 상한 조절
w_likes	score	인기도 영향 1에서 0까지 축소
N_user	overlap rule	동시 댓글 수를 N_user 이하로 유지
query	mapping 전 filter	similarity > 0.6 comment만 통과

query는 결과를 재정렬하는 것이 아니라 후보 comment pool을 먼저 줄인다

Figure 4: 큰 comment pool의 축약

다음 값은 한 개 영상 V1에서 생성된 sequence의 기술 통계다.

조건	입력	출력	선택 comment 특성
V1	3분34초	46 comments	평균 표시 4.65초
comment pool	14,880개	시간 순 sequence	표시 SD 1.75초
raw likes	0부터 21,000	selected 평균 1,069.24	SD 2,249.68

이 예시는 sequence 구조를 보여 주며 사용자 경험의 인과 효과를 측정한 실험은 아니다

semantic 평가의 세 조건

같은 수의 댓글을 비교하지만 각 조건이 만드는 근거는 다르다.

조건	댓글·시점 구성	해석 경계
ComVi	Likes=0으로 두고 Corr만 평가	전체 system score와 다름
Ground-truth	명시적 timestamp 댓글의 그 시점	논문이 만든 proxy
Random	같은 개수를 ComVi 시점에 무작위 배치	무작위 기준선

Ground-truth라는 이름이 exhaustive human annotation을 뜻하지 않는다

세 영상에서 Corr는 Random보다 높고 proxy와 비슷했다

값은 sequence 안 comment의 평균 Corr이며 의미 정확도 비율이 아니다.

Genre	ComVi	Ground-truth proxy	Random
Documentary	0.66	0.76	0.14
Movie	0.66	0.61	0.17
News	0.74	0.72	0.24

ComVi는 embedding proxy에서 Random보다 높았지만 의미 정확도를 직접 측정하지 않았다

likes term은 선택 sequence의 popularity 분포를 바꿨다

평균 normalized likes를 전체 댓글과 Likes-ablated sequence에 비교했다.

Genre	ComVi	Likes-ablated	Total
Documentary	0.94	0.14	0.10
Movie	0.76	0.31	0.15
News	0.93	0.12	0.09

likes를 score에 넣으면 이 세 영상에서 더 인기 있는 댓글이 선택되었다

reading speed를 느리게 잡으면 선택 수가 줄어든다

고정 video 안에서 더 긴 표시 구간은 들어갈 수 있는 댓글 수를 줄인다.

alpha_user	평균 표시 시간	선택 수	관계
0.048	3.45초	85	짧은 구간
0.068	3.89초	75	기본값
0.088	4.63초	63	긴 구간

개인화는 읽기 편의와 comment density 사이의 구조적 trade-off를 만든다

동시 표시와 query는 sequence 구성을 다르게 바꾼다

하나는 시간 용량을 늘리고, 다른 하나는 후보의 주제를 바꾼다.

기능	관찰 조건	결과	의미
N_user	2에서 3	65에서 96 comments	동시 slot 증가
query	같은 1:00-1:25 구간	다른 comment 집합	관심 주제 filter

더 많은 댓글과 더 관심 있는 댓글은 서로 다른 제어 목표다

sequence 계산 시간과 준비 비용을 분리한다

17초에서 71초라는 값에는 video caption 생성이 포함되지 않는다.

항목	조건	보고 시간	경계
sequence 계산	2-10분, 1천+ comments	17-71초	5개 video
shot segmentation	PySceneDetect	약 20초	text 준비 단계
shot caption	Tarsier	약 10분	sequence 시간에서 제외
hardware	EPYC 7352, 62GB, RTX A5000	단일 machine	다른 장비 미측정

보고된 sequence runtime만으로 end-to-end interactive latency를 주장할 수 없다

사용자 연구: 다섯 interface 비교

순서와 video pairing을 통제했지만 같은 video를 모든 interface에서 반복하지는 않았다.

항목	설정	해석
참가자	N=32; 남15·여17	평균 26.34세, SD 3.48
조건	각자 5 interface 모두 경험	randomized order
영상	조건마다 다른 video	10 pairing을 counterbalance
장르	movie·entertainment·news·documentary·music	5개 material
응답	4문항, 7-point Likert	self-reported experience

이 연구는 interface 경험 비교이며 실제 장기 플랫폼 사용을 관찰한 field study가 아니다

단일 댓글 표시 변형도 비교 조건에 포함한다

두 기존 방식에도 한 번에 하나의 댓글만 표시하는 변형을 추가한다.

Interface	표시 방식	시점 처리
ComVi	한 comment overlay	ComVi sequence
YouTube	아래 scroll list	playback과 독립
YouTube- 1ver.	한 comment씩 scroll	playback과 독립
Danmaku	최대 20개 이동 overlay	Corr 최고 시점
Danmaku- 1ver.	한 comment 이동	시점별 Corr 최고 comment

두 1ver. 조건은 ComVi와 같은 single-comment format으로 표시하는 비교 interface다

통계 분석은 전체 차이 뒤에 ComVi pair를 확인한다

모든 pair를 무제한 비교하지 않고 사후 검정의 다중비교를 보정했다.

01	4개 문항	각각 7-point rating
↓		
02	Friedman test	5조건 전체 차이
↓		
03	pairwise	ComVi 대 4조건
↓		
04	Wilcoxon	two-tailed signed-rank
↓		
05	Holm correction	multiple comparison

평균 차이만이 아니라 participant 내 순위와 보정된 pairwise 유의성을 함께 본다

ComVi의 네 self-report mean을 조건별로 읽는다

demand는 낮을수록, alignment와 engagement는 높을수록 긍정적이다.

Measure	ComVi mean	유의하게 비교된 조건	방향
Mental demand	2.22	Danmaku, Danmaku- 1ver.	ComVi 낮음
Physical demand	1.50	YouTube, YouTube- 1ver., Danmaku	ComVi 낮음
Context alignment	5.97	다른 네 조건 모두	ComVi 높음
Overall engagement	5.22	다른 네 조건 모두	ComVi 높음

유의하지 않은 pair까지 같은 방향으로 일반화해서는 안 된다

선호도에서는 23명에 해당하는 71.9%가 ComVi를 골랐다

이 선택은 가장 만족스러운 comment-integrated viewing interface 한 가지를 묻는다.

Interface	Preference	N=32 환산
ComVi	71.9%	23명
YouTube	18.8%	6명
Danmaku- 1ver.	6.2%	2명
YouTube- 1ver.	3.1%	1명
Danmaku	0%	0명

71.9%는 이 표본과 다섯 구현 조건에서의 단일 선택 결과다

ComVi가 놓치는 comment와 viewing context가 있다

논문은 현재 system의 한계를 후속 기능과 측정 과제로 분리한다.

한계	현재 영향	논문이 제안한 방향
영상 전체 반응	특정 시점 Corr가 낮아 제외	별도 panel
lexical overlap	인용형 comment 우선 가능	novelty·diversity term
복잡한 장면	video와 comment 동시 overload	동적 reading speed
하단 overlay	subtitle·visual을 가릴 수 있음	dynamic placement
평가 범위	gaze·comprehension 미측정	eye tracking과 이해도 평가

관련 시점에 보인다는 것과 시청자가 충분히 이해한다는 것은 별도 평가 문제다

최종 주장은 근거의 종류에 맞춰 제한한다

ComVi의 장점은 분명하지만 각 결과가 답하는 질문은 다르다.

근거	말할 수 있는 것	말할 수 없는 것
DP objective	정의된 score 합의 최적 sequence	주관적 만족의 전역 최적
proxy 분석	세 영상의 Corr-likes 경향	모든 장르의 의미 정확도
runtime	한 hardware의 조건부 비용	실시간 end-to-end 보장
user study	N=32의 self-report 차이	장기 행동·이해도·학습 효과

좋은 HCI 논문 읽기는 system이 만든 기능과 study가 지지한 경험을 따로 추적하는 일이다

ComVi를 한 문장씩 다시 연결한다

댓글을 줄이는 것이 아니라 시간에 맞고 읽을 수 있는 sequence로 재구성한다.

01	Context	audio·visual 시점 정렬
↓		
02	Feasibility	reading interval 확보
↓		
03	Preference	Corr와 likes 결합
↓		
04	Sequence	DP로 총점 최대화
↓		
05	Evidence	proxy와 user study

ComVi의 핵심은 multimodal mapping, temporal scheduling, interface evaluation의 결합이다